第 042 套

第 1 题

孙鹏的体重超过体重秤量程。他找来两块与秤等高的砖和一块钢板，把三个支承排成等边三角形，站在钢板上标为 P 的位置，读数为G_1；原卷写“轮换体重秤和钢板”，又得到G_2, G_3。判断下列说法中哪些不正确：

A．只有 P 在三角形中心，$G_1+G_2+G_3$ 才等于人和钢板的总重；

B．只有支点构成等边三角形，三读数之和才等于总重；

C．各读数与对应顶点到 P 的距离成反比；

D．以 P 为原点，三支点位置向量为$\boldsymbol{r}_i$，有$\sum_i G_i \boldsymbol{r}_i = 0$。

题面中钢板自重、P 与合成重心的关系及轮换操作存在歧义，解答分别说明通常的固定载荷模型和字面模型。

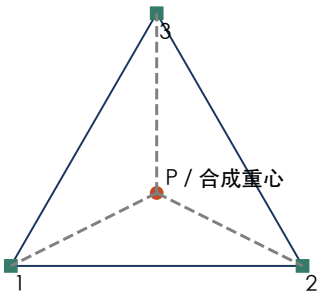


图 1: 题面模型

第 2 题

双黑洞系统由$29M_\odot$ 和$36M_\odot$ 的黑洞组成，$M_\odot = 1.99 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$。假设作牛顿圆轨道运动，轨道频率30 Hz，引力波频率为轨道频率的两倍，(1) 求两黑洞中心距离。(2) 按原题给定的半径$r_i = Gm_i/c^2$，估计两“表面”接触时的轨道频率。取$G = 6.67 \times 10^{-11}$（SI）、$c = 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

原卷将Gm/c^2 称为史瓦西半径；标准非旋转黑洞史瓦西半径为$2Gm/c^2$。解答先按题设半径估算，再列出因子 2 修正的结果。

牛顿圆轨道估算；质心两侧的半径不同

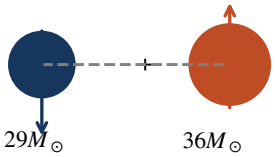


图 2: 题面模型

第 3 题

在海水深$H = 2\,\mathrm{km}$ 处产生一个初始体积$V_0 = 1\,\mathrm{L}$ 的气泡，并同时释放一个密封刚性空瓶，瓶中空气的质量和瓶的排水体积分别与初始气泡相同。海面气压$p_0 = 10^5\,\mathrm{Pa}$，海面空气密度$\rho_a = 1.21\,\mathrm{kg/m^3}$。气体等温膨胀，忽略黏滞阻力，求：(1) 到海面时气泡体积；(2) 深度h 处气泡和钢瓶各自获得的净能量；(3) 二者到海面时的速度。

海水密度和g 未在题面中给出，符号结果保留ρ, g。仅为数值示例取$\rho = 1000\,\mathrm{kg/m^3}, g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。瓶的质量按题设总质量等于气泡质量理解，不另加未给出的瓶壁质量。

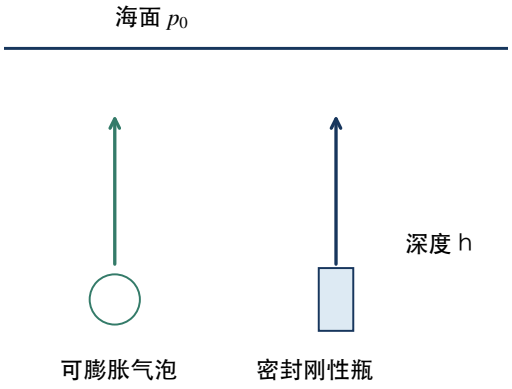


图 3: 题面模型

第 4 题

波长为λ_0的单色光穿过双折射薄片，两本征线偏振在片内波长为λ_1,λ_2，折射率为n_1,n_2。求四分之一波片的最小厚度，并用$\lambda_0=589\,\mathrm{nm}, n_1=1.875, n_2=1.635$求数值。讨论两分量的相位差和入射偏振方向对出射偏振的影响。

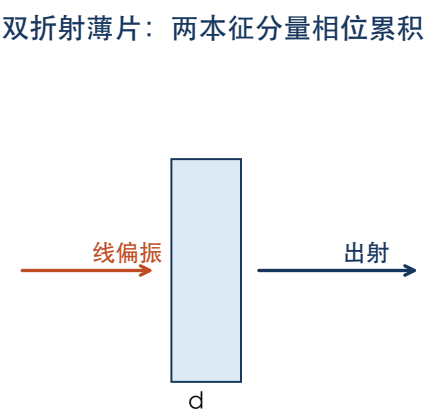


图 4: 题面模型

第 5 题

一光滑轨道通过原点，近原点形状为$y = x^2/a$，质点在重力作用下作小振动，求周期T_a。若要求从任意允许高度由静止释放都有相同周期T_a，求轨道高度与弧长的关系，并给出轨道参数方程。

将质点换为半径r 的均匀圆柱，要求在足够静摩擦下纯滚动且各允许释放幅度的周期仍为T_a，求相应接触轨道的参数方程。

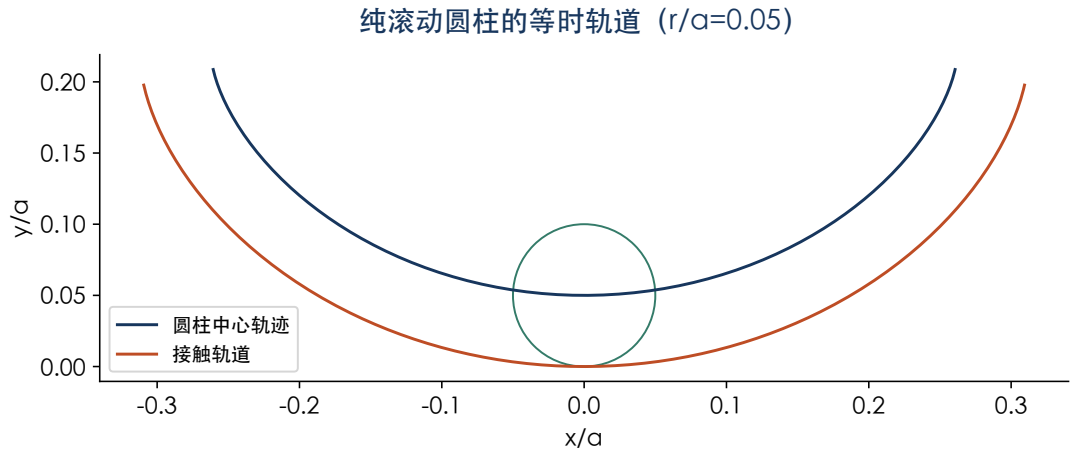


图 5: 题面模型

第 6 题

宇宙飞船初始静质量为m_0，在实验室中以恒定速率v 运动。用燃料反应后喷出的物质改变运动方向，喷出物相对飞船的速度大小为u，不作$u \ll c$ 或$v \ll c$ 近似。燃料反应前的微小静质量为dm_0。求最优喷射方向下偏转角$d\theta$ 与dm_0 的关系；若保持速率转过角度θ，末静质量为m_1，求最小质量比m_0/m_1。

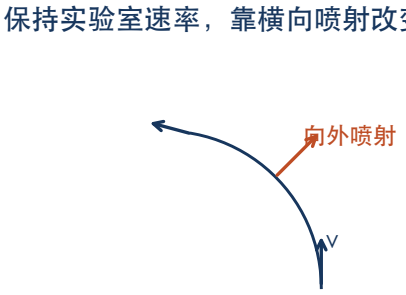


图 6: 题面模型

第 7 题

质量为m、电荷为q 的小球位于水平硬壁上方，均匀电场使其受到恒定向下的力qE，不计重力，与壁的碰撞完全弹性。小球从高度h 静止释放后反复弹跳。电场强度缓慢增大到原来的两倍，求新最高点高度与弹跳周期，并讨论 “缓慢” 的条件。

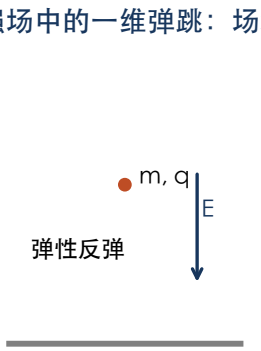


图 7: 题面模型

第 8 题

一均匀实心球质量为m、半径为r，球面上有一质量也为m 的点状兔子。初始系统无角动量，球的体坐标轴与实验室坐标轴重合；兔子位于$(r\sin\theta, 0, r\cos\theta)$，$0 < \theta < 90°$。

(1) 球心固定，兔子在实验室中沿高度为$r\cos\theta$ 的水平圆周跑一圈，哪些θ 使球的体轴z' 回到初始方向?

(2) 球心可自由运动且系统初始质心静止，兔子仍在实验室沿高度为$r\cos\theta$ 的圆周跑一圈，同问。

(3) 一般θ 下，求前两情形的一圈后z' 方向的极角和方位角。

(4) 球心固定，兔子改为相对于球体沿固定纬度圆跑一圈，描述实验室中球轴z' 和兔子的运动。

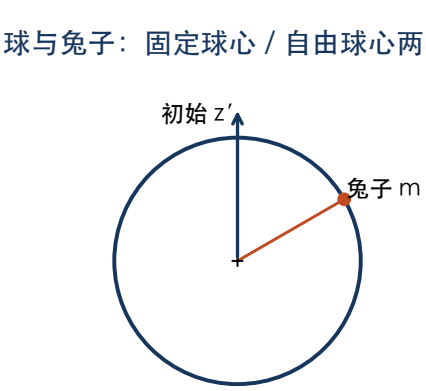


图 8: 题面模型